

Задание 6

Реализовать решение уравнение теплопроводности (разностная схема – пятиточечный шаблон) в двумерной области на равномерных сетках (128^2 , 256^2 , 512^2 , 1024^2). Граничные условия (на краях сетки) – линейная интерполяция между углами области. Значение в углах – 10, 20, 30, 20 (по очереди). Ограничить точность – 10^{-6} и максимальное число итераций – 10^6 . Внутреннюю область матрицы заполнить нулями. Тип значений элементов сетки – double.

Параметры (точность, размер сетки, количество итераций) должны задаваться через параметры командной строки (boost::program_options). Вывод программы - количество итераций и достигнутое значение ошибки. Программу реализовать на C++.

При сборке программы использовать компилятор g++ с ключами: “-acc”, “-Minfo=all”. Необходимо разобраться с выводом о распараллеливании кода.

Перенести программу на GPU используя директивы OpenACC. Сравнить скорость работы для разных размеров сеток на центральном и графическом процессорах (соответственно -acc=host и -acc=gpu). При замерах времени на центральном процессоре привести данные по использованию нескольких ядер CPU (-acc=multicore). Произвести профилирование программы с использованием “Nsight Systems”. Произвести оптимизацию кода.

Вопросы для анализа:

- 1) что ограничивает производительность?
- 2) как можно исправить ситуацию?
- 3) делает ли программа что-то лишнее?

При профилировании задать число итераций 30 - 100. В противном случае файл с результатами профилирования будет очень большим, затруднит работу с ним, но прибавит понимания того, как работает программа. Результат работы программы, анализ исходного кода и результат оптимизации (с графиками "до" и "после") и пояснениями представить в виде отчета.

Для проверки: по завершению работы программы, распечатать значения сетки (для матриц размером 10*10 и 13*13) в терминале, сделать скриншоты, и добавить в отчет.

Ссылки

OpenACC for Multicore CPUs (<https://docs.nvidia.com/hpc-sdk/archive/20.11/compilers/hpc-compilers-user-guide/#multicore:~:text=6.10.-,OpenACC%20for%20Multicore%20CPUs,-The%20NVIDIA%20OpenACC>)

Линейная интерполяция (https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_interpolation) .
Вам нужно заполнить каждый край, при заданных значениях в углах сетки, используя линейную интерполяцию между двумя угловыми точками.

Nsight Systems guide (<https://docs.nvidia.com/nsight-systems/UserGuide/index.html#>)

Boost program options (<https://apolukhin.github.io/Boost-Cookbook/ru/#Chapter01-recipe0-part1>)